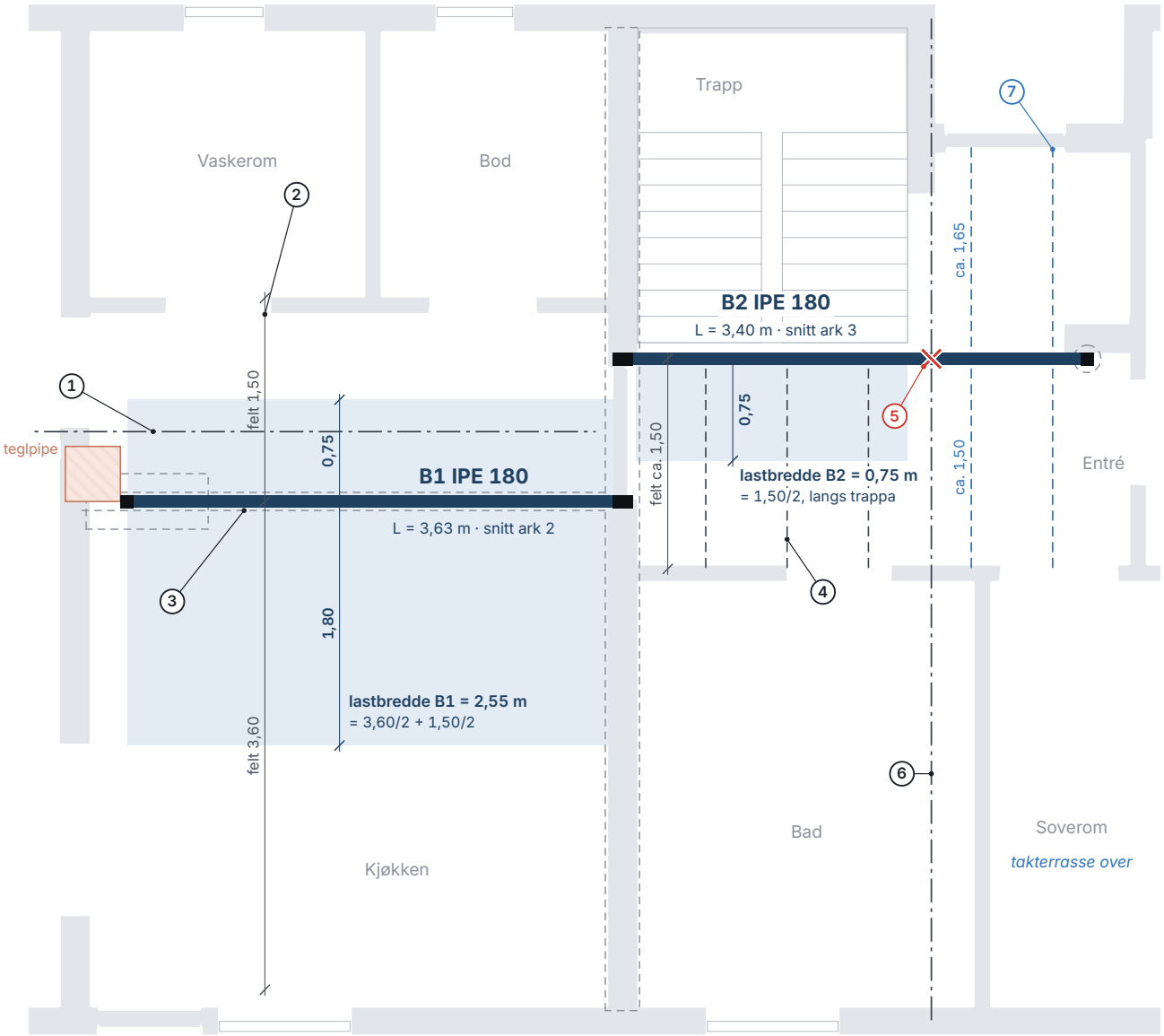
Plan 1. etasje – utsnitt

1:50 — 0 — 1 — 2 — 3 — 4 m



OVERSIKT

B1 IPE 180 · S235 · kjøkkenbjelke — ark 2

Spenn	L = 3,63 m (senter opplegg)
Opplegg	teglsteinspipa – grunnmuren
Last	etasjeskille og nyttelast, lastbredde 2,55 m
Utnyttelse	moment 64 % · nedbøyning 60 %
	følsomhet (full kontinuitet) 91 %

B2 IPE 180 · S235 · gangbjelke — ark 3

Spenn	L = 3,40 m (senter opplegg)
Opplegg	grunnmuren – betongsøylen
Last	gulv (lastbredde 0,75 m), trapp, gavlvegg og to takbjelker med snøfonn
Utnyttelse	moment 65 % · nedbøyning 54 %
	søyleopplegget: til kontroll

MERKNADER

1. **Bodvegg i 2. etasje** — · —
   0,5 m fra B1 – bærer ikke taklast.
2. **Bjelkelaget over kjøkkenet**
   Felt 3,60 m og 1,50 m – fire nye bjelker går ca. 0,5 m forbi B1.
3. **IPN 200 under gulvet** - - - -
   Rett under B1 – fra betongklossen til stålkonsollen i grunnmuren.
4. **Bjelkelaget over gangen** - - - -
   Langs trappeåpningen: fra badveggen til trappevekslingen på B2.
5. **Opprinnelig hjørnestolpe** ✕
   Fjernet 2018 – 2,25 m fra grunnmuren og 1,15 m fra betongsøylen (senter opplegg).
6. **Gavlvegg i 2. etasje** — · —
   Sperretak uten mønsås – taket bæres av tidligere yttervegg ved badveggen og av ytterveggen.
7. **Takbjelker under takterrassen** - - - -
   Fra soveromsveggen til ytterveggen – to av dem ligger også på B2.

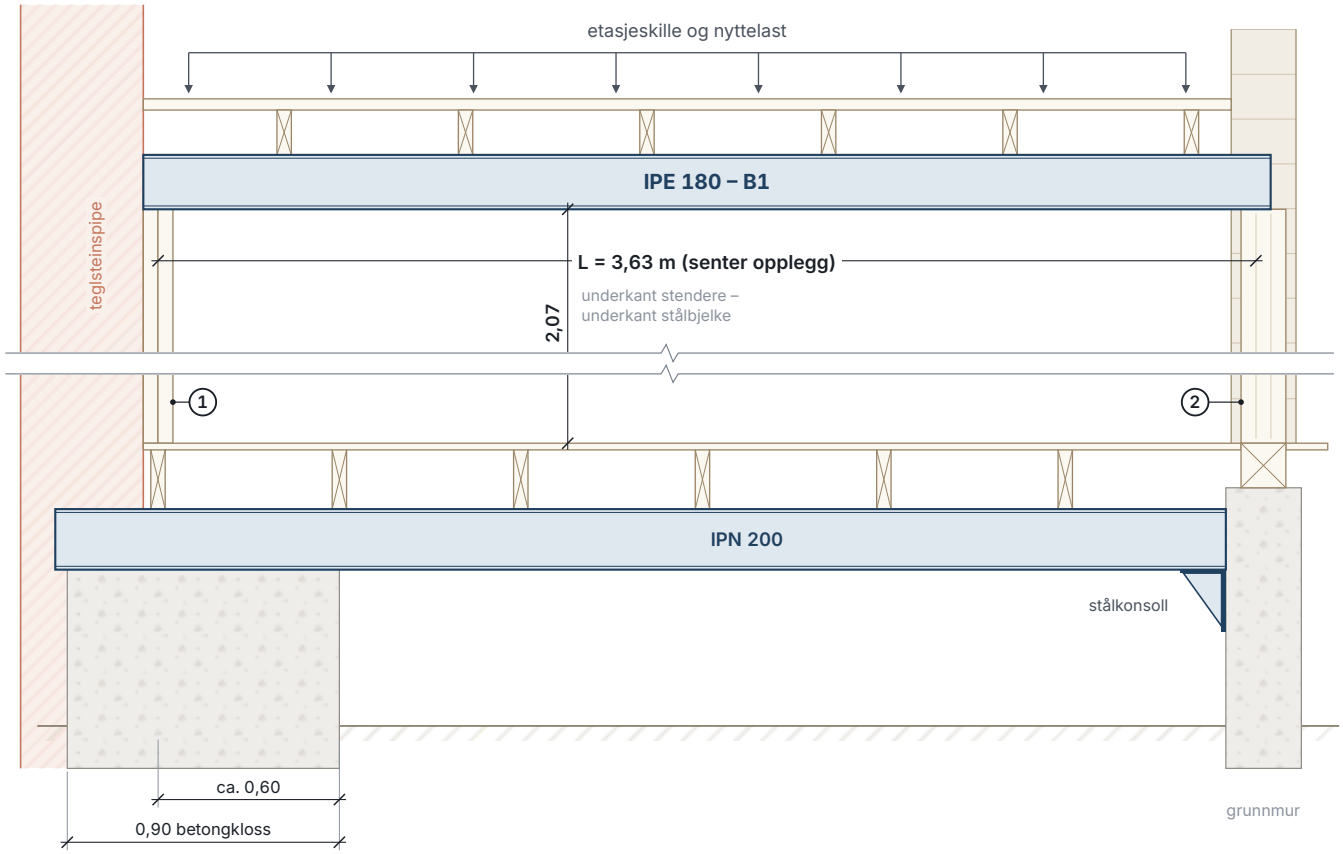
TEGNFORKLARING

- Ny stålbjelke IPE 180 (B1, B2)
- Opplegg (svart) – se snittene for B1 og B2
- Lastbredde – gulvlast som går til bjelken
- Under gulvet (stiplet grått): grunnmur, IPN 200, betongkloss, betongsøyle
- Eksisterende vegger i 1. etasje

PROSJEKT	TEGNING	MÅLESTOKK	STATUS	REVISJON	ARK
Lindsetvegen 19 Stålbjelker IPE 180 i 1. etasje	Plan 1. etasje – utsnitt	1:50 (A4)	Prinsippskisse – ikke arbeidstegning	10 · 08.11.2026 ny layout, innhold som rev. 9	**1** /3

Snitt langs B1 – kjøkkenbjelke

1:25 0 0,5 1 m



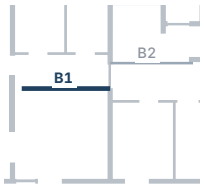
(1) Opplegg ved teglsteinspipa
2 stendere 48 × 98, skrudd fast i pipa
→ gulvbjelke 48 × 196 → IPN 200
→ betongkloss

(2) Opplegg mot grunnmuren
2 stendere 48 × 148 (98 mm opplegg + 50 mm inn i tømmerveggen)
på tømmerstokk 148 × 148, rett over grunnmur ca. 0,25 m

Lastvei og avstivning

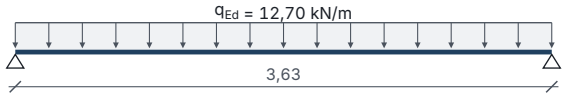
- Bjelkelaget ligger på overflensen og holder B1 sideveis.
- Bodveggen i 2. etasje, 0,5 m fra B1, bærer ikke taklast (vurdert ved befaring).

NØKKELPLAN



Beregning B1

IPE 180 · S235 · L = 3,63 m



LASTER, KN/M	g_k	q_k	q_{Ed}
Etasjeskille, lastbredde 2,55 m	3,06	5,10	
Bodvegg i 2. etasje	0,50	–	
IPE 180	0,18	–	
Sum	**3,74**	**5,10**	**12,70**

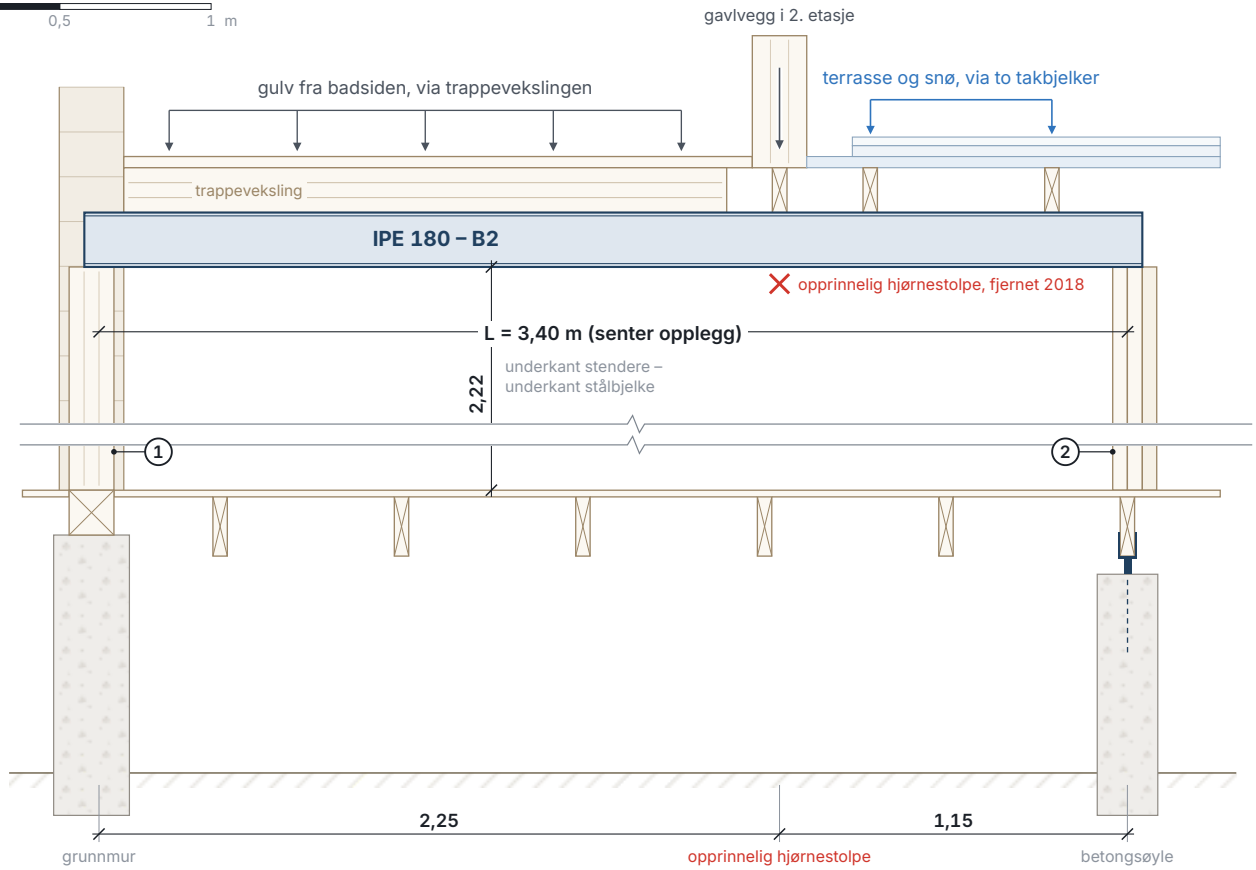
KONTROLL	E_d	R_d	utnyttelse
Moment, kNm	**20,9**	32,7	**64 %**
Skjær, kN	**23,1**	145	**16 %**
Nedbøyning, mm	**7,2**	12,1	**60 %**
Følsomhet, kNm	29,7	32,7	91 %

FORUTSETNINGER

- IPE 180, S235: W_{el} = 146,3 cm³, I = 1 317 cm⁴, γ_{M0} = 1,05.
- q_{Ed} = 1,35 g_k + 1,5 q_k (forenklet, på den sikre siden). Nedbøyning med karakteristisk last mot L/300.
- Egenlast etasjeskille 1,2 kN/m², nyttelast bolig 2,0 kN/m², bodvegg 0,5 kN/m (tatt med fullt).
- Lastbredde 2,55 m = 3,60/2 + 1,50/2 (to tilstøtende spenn). Følsomhet: full kontinuitet gir 3,71 m og nedbøyning 10,3 mm.
- Mål i meter. Krypkjellerens høyde er ikke målt.

Snitt langs B2 – gangbjelke

1:25 0 0,5 1 m



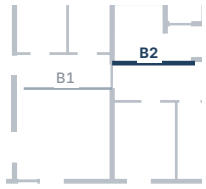
1 Opplegg mot grunnmuren
2 stendere 48 × 148 (98 mm opplegg + 50 mm inn i tømmerveggen)
på tømmerstokk 148 × 148, rett over grunnmur ca. 0,25 m

2 Opplegg ved betongsøylen
2 stendere 48 × 98, sidestøttet, på gulvbjelke 48 × 196 → stålplate 400 mm
→ stolpesko → betongsøyle Ø ca. 200

Lastvei og avstivning

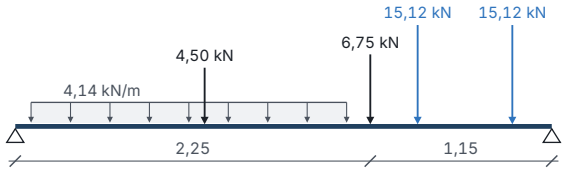
- Gulvet fra badsiden ligger på trappevekslingen langs trappeåpningen. Ellers i gangen ligger bjelkene på veggene.
- Takterrassen ligger på bjelker mellom soveromsvegg og yttervegg – to av dem ligger også på B2.
- Sperretak uten mønsås – taket bæres av tidligere yttervegg og yttervegg.
- Trappevekslingen og takbjelkene ligger på overflensen og holder B2 sideveis.

NØKKELPLAN



Beregning B2

IPE 180 · S235 · L = 3,40 m



LASTER VED SNØFONN, KN/M · PUNKTLAST KN	g_k	q_k	dim.
Gulv via veksling, x = 0,1–2,1	1,40	1,50	**4,14**
Trapp, x = 1,20	–	3,00	**4,50**
Gavlvegg, x = 2,25	5,00	–	**6,75**
Takbjelker, x = 2,55 og 3,15	1,42	8,80	**15,12**
IPE 180	0,18	–	**0,24**

KONTROLL	E_d	R_d	utnyttelse
Moment, kNm	**21,4**	32,7	**65 %**
Skjær, kN	**34,5**	145	**24 %**
Nedbøyning, mm	**6,2**	11,3	**54 %**
Terrassebruk 4,0, kNm	16,9	32,7	52 %
Søyleopplegg, kN	**34,5**	–	se til kontroll

FORUTSETNINGER

- IPE 180, S235: W_{el} = 146,3 cm³, I = 1 317 cm⁴, γ_{M0} = 1,05.
- Dimensjonerende last 1,35 g_k + 1,5 q_k (forenklet, på den sikre siden). Nedbøyning med karakteristisk last mot L/300.
- Bare last fra deler som ligger på B2. Gulv: egenlast 1,2 kN/m², nyttelast 2,0 kN/m², lastbredde 1,50/2 = 0,75 m langs trappeåpningen, veksling og rekkverk 0,5 kN/m.
- Takbjelkene (c/c 0,60) er sammenhengende 1,50 + 1,65 m over B2. Last på B2 per bjelke: 1,972 m × 0,60 m × last per m².
- Terrasse: egenlast 1,2 kN/m². Snøfonn mot gavlveggen: 2 kN/m³ · 3,72 m = 7,44 kN/m² (NS-EN 1991-1-3, 5.3.6) – større enn terrassebruk 4,0 kN/m².
- Gavlvegg 5 kN og trapp 3 kN er anslått.
- Mål i meter. Krypkjellerens høyde er ikke målt.

Til kontroll

- Søyleopplegget for R_{Ed} = 34,5 kN: trykk vinkelrett på fiberretningen i gulvbjelken 48 × 196, og videre ned via stålplate og stolpesko til betongsøylen.
- Feste mellom treverket og overflensen (sidestøtte for B2).